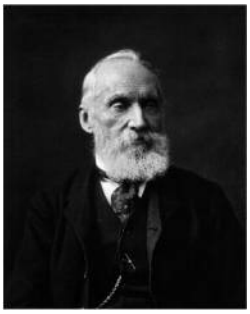
3. Körfolyamatok, a hőtan második főtétele

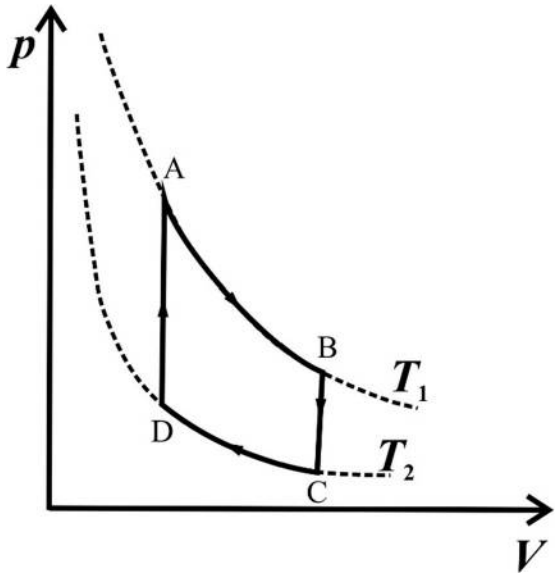
A valóságos gépekben, amelyekben a hő segítségével mechanikai munkát akarunk nyerni, az erő forrását nem a hő abszorpciójában vagy átalakításában kell keresnünk, hanem csupán a hő átfolyatásában… a hő mechanikai munkává való átalakítása minden valószínűség szerint lehetetlen, legalábbis eddig még nem fedezték fel.

W. Thomson (Lord Kelvin)

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 1981, Budapest



a) Ismertesse, mit értünk a hőerőgépek termodinamikai hatásfoka alatt!
b) Az alábbi ábrán egy körfolyamat nyomás-térfogat diagramját látja. Ismertesse ezen a példán az egyes részfolyamatok energetikai jellemzése segítségével, hogy hogyan határozhatjuk meg ennek a folyamatnak a termodinamikai hatásfokát!
c) Fogalmazza meg, hogy mit mond ki a hőtan második főtétele a hőerőgépek hatásfokáról!
d) Mutassa meg, hogy a fent jellemzett körfolyamatban az előbbiekben megfogalmazott elv hogyan érvényesül!
e) Ismertesse a hőtan második főtételének a hőáramlás irányára vonatkozó megfogalmazását!
f) Mutassa be a hőtan második főtételének a folyamatok irányára vonatkozó megfogalmazását!
g) Adjon meg egy példát olyan elképzelt folyamatra, ami a hőtan első főtételének nem mond ellent, de a második főtétel miatt nem játszódik le a természetben!



Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy mosógép 10 l vizet melegít fel egy mosási programhoz. A takarékos program 30 °C-os vízzel mos, a fehérnemű program 60 °C-os vízzel, maga a mosás menete mindkét esetben megegyezik. A vizet a mosógép elektromos fűtőszállal melegíti fel.

a) Hány kWh elektromos energiával használ többet a mosógép a fehérnemű programhoz, mint a takarékos programhoz? (A melegebb vízzel való mosás során fellépő többlet hőveszteséget hanyagoljuk el!)

A modern vasalókban sokszor van gőzölési funkció, amellyel könnyebb kivasalni a gyűrött ruhákat. Bizonyos mennyiségű ruha vasalásához 2 dl, kezdetben 15 °C hőmérsékletű vizet forralt el a készülék.

b) Hány kWh elektromos energiát használt el a készülék a forraláshoz?

(A víz fajhője 4180 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\,^{\circ}\text{C}}$, forráshője 2257 $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$, sűrűsége 1 $\frac{\text{kg}}{\text{l}}$. A fűtőszál hatásfokát vegyük 100%-nak.)

a)	b)	Összesen
5 pont	6 pont	11 pont

2. Vihar vonult el a közelünkben. A villámlást és a mennydörgést figyelve feljegyeztük a villámlások észlelésének időpontját és azt, hogy a mennydörgés mennyivel követte a villámlásokat. Az adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. Feltételezzük, hogy a villámlások és dörgések forrása a vihar centrumában van, amelynek kiterjedése kicsiny a vihar tőlünk vett távolságához képest. (Az első villámlás időpontját tekintjük $t = 0$ szekundumnak.)

mérés száma	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
a villámlás észlelése	0 s	61 s	140 s	178 s	217 s	265 s	329 s	405 s
villámlás és dörgés között eltelt idő	18 s	13 s	7 s	6 s	7 s	10 s	15 s	22 s

a) Készítsen felülnézeti vázlatot a vihar centrumának mozgásáról a megfigyelő pozícióját is feltüntetve és hozzávetőlegesen jelölve a vihar helyzetét a villámlások időpontjában!
b) Ha feltételezzük, hogy a vihar centruma egyenletesen haladt, akkor milyen messze esett tőlünk, amikor hozzánk legközelebb volt?
c) Mekkora volt a vihar centrumának haladási sebessége?

A vihar centrumának mozgását tekintsük egyenes vonalú egyenletes mozgásnak!
A hangsebesség 330 m/s.

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	4 pont	4 pont	12 pont